

STT (Speech-to-Text) 기능 명세서

본 문서는 OpenAI의 Whisper 모델과 Gradio 웹 인터페이스를 활용하여 구현된 **STT(Speech-to-Text)** 시스템의 기능 및 기술 요구사항을 정의한 명세서입니다. 이 시스템은 사용자의 음성을 녹음하거나 오디오 파일을 업로드받아 텍스트로 변환하는 기능을 제공합니다.

1. 시스템 개요

본 STT 시스템은 사용자가 직관적으로 음성을 입력하고 변환된 텍스트를 확인할 수 있는 웹 기반 인터페이스를 제공합니다. 핵심 음성 인식 엔진으로는 OpenAI의 Whisper turbo 모델을 채택하여 처리 속도와 정확도의 균형을 맞추었으며, 한국어 인식에 최적화된 설정을 적용했습니다 [1] [2].

2. 핵심 기능 정의

시스템은 크게 음성 입력, 음성 인식 처리, 결과 출력의 세 가지 핵심 기능으로 구성됩니다.

기능 분류	주요 기능	상세 설명
음성 입력	마이크 녹음	웹 브라우저를 통한 실시간 음성 녹음 기능 지원
	파일 업로드	로컬에 저장된 오디오 파일 업로드 기능 지원
음성 인식	한국어 최적화 변환	입력된 오디오 데이터를 한국어 텍스트로 변환 (language="ko")
	예외 처리	오디오 파일이 누락되거나 유효하지 않은 경우의 에러 메시지 반환
결과 출력	텍스트 표시	변환이 완료된 텍스트를 화면의 텍스트 박스에 출력

3. 상세 기술 명세

3.1. 음성 인식 엔진 (Whisper)

- 모델 버전:** large-v3-turbo (코드 내 turbo 로 명시) 모델을 사용합니다. 이 모델은 기존 large-v3 모델의 디코더 레이어를 32개에서 4개로 줄여, 높은 정확도를 유지하면서도 처리 속도를 대폭 향상시킨 최적화 버전입니다 [3] [4].
- 연산 장치:** CPU(device="cpu") 환경에서 동작하도록 설정되어 있어, 별도의 GPU 인프라 없이도 범용적인 환경에서 실행 가능합니다.

- **정밀도 설정:** `fp16=False` 로 설정하여 CPU 환경에서의 호환성 및 안정성을 확보합니다.
- **언어 설정:** `language="ko"` 파라미터를 명시적으로 전달하여 한국어 음성 인식의 정확도와 처리 속도를 최적화합니다.

3.2. 사용자 인터페이스 (Gradio)

- **프레임워크:** Python 기반의 웹 UI 라이브러리인 Gradio(`gr.Blocks`)를 사용하여 직관적인 화면을 구성합니다.
- **입력 컴포넌트 (`gr.Audio`):**
 - `sources="microphone"` : 마이크를 통한 직접 녹음을 지원합니다.
 - `type="filepath"` : 입력된 오디오 데이터를 임시 파일 형태로 저장하고, 해당 파일의 경로(Path)를 백엔드 함수로 전달합니다 [5].
- **출력 컴포넌트 (`gr.Textbox`):** 변환된 텍스트를 5줄(`lines=5`) 크기의 텍스트 박스에 표시하며, 변환 전에는 안내 문구(`placeholder`)를 제공합니다.
- **상호작용:** "텍스트 변환하기" 버튼(`gr.Button`) 클릭 시 `transcribe_audio` 함수가 비동기적으로 실행되어 결과를 반환합니다.

4. 예외 처리 및 제약 사항

- **입력 누락:** 사용자가 녹음을 진행하지 않거나 파일을 업로드하지 않고 변환 버튼을 클릭할 경우, `audio_file_path is None` 조건을 통해 "오디오 파일이 없습니다. 다시 녹음해 주세요."라는 안내 메시지를 출력하여 시스템 오류를 방지합니다.
- **처리 시간:** CPU 환경에서 `turbo` 모델을 사용하므로, 입력된 오디오의 길이에 비례하여 변환 시간이 소요될 수 있습니다.

5. 참고 문헌

- [1] OpenAI, "openai/whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision," GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/openai/whisper>
- [2] OpenAI, " `turbo` model release," GitHub Discussions. [Online]. Available: <https://github.com/openai/whisper/discussions/2363>
- [3] B. Marie, "Whisper Large V3 Turbo: As Good as Large V2 but 6x Faster," Medium. [Online]. Available: https://medium.com/@bnjmn_marie/whisper-large-v3-turbo-as-good-as-large-v2-but-6x-faster-97f0803fa933
- [4] Hugging Face, "openai/whisper-large-v3-turbo," [Online]. Available: <https://huggingface.co/openai/whisper-large-v3-turbo>

- [5] Gradio, "Gradio Audio Docs," [Online]. Available: <https://www.gradio.app/docs/gradio/audio>